

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Követelmények elemzése	2
3. Adatbázis szerkezete	2
4. SQL Létrehozási parancsok.....	3
5. Működés és példa használat	4
6. Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Adatbázis kezelés

Név: *Tóth Levente*

Osztály: *12.B*

Projekt címe: *Videotéka kölcsönzési adatbázis tervezés és megvalósítás*

1. Bevezetés

A projekt célja egy egyszerű, de jól működő adatbázis létrehozása egy videotéka kölcsönzési rendszeréhez. Az adatbázisnak képesnek kell lennie a filmek, ügyfelek, kölcsönzések és dolgozók nyilvántartására, valamint a kölcsönzési tranzakciók rögzítésére. A rendszer MySQL adatbáziskezelőt használ, amely alkalmas mind iskolai, mind vállalati környezetben való alkalmazásra.

2. Követelmények elemzése

A rendszernek az alábbi adatokat kell tárolnia:

- **Ügyfelek:** Név, e-mail, telefonszám, lakcím
- **Filmek:** Cím, műfaj, megjelenési év, ár, elérhetőség
- **Dolgozók:** Név, beosztás
- **Kölcsönzések:** Ügyfél, film, dolgozó, kölcsönzés dátuma, határidő, visszahozás dátuma

A fő funkciók közé tartozik:

- Új kölcsönzés rögzítése
- Elérhető filmek listázása
- Késedelmes visszahozások követése
- Adatok biztonságos tárolása

3. Adatbázis szerkezete

Az adatbázis négy fő táblából áll:

1. **ugyfelek** – Az ügyfelek adatait tárolja.
2. **filmek** – A videotékában elérhető filmeket tartalmazza.
3. **dolgozok** – Az alkalmazottakat listázza.
4. **kölcsönzesek** – A kölcsönzési tranzakciókat jegyzi.

Ezek a táblák kulcsokkal kapcsolódnak egymáshoz (pl. `ugyfel_id`, `film_id`, `dolgozo_id`), ezzel biztosítva az **adatbázis normalizálását** és az adatok **konzisztenciáját**.

4. SQL Létrehozási parancsok

sql

CopyEdit

```
CREATE DATABASE videoteka;
```

```
USE videoteka;
```

```
CREATE TABLE ugyfelek (  
    ugyfel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nev VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100),  
    telefonszam VARCHAR(20),  
    cim TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE filmek (  
    film_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    cim VARCHAR(100),  
    mufaj VARCHAR(50),  
    megjelenesi_ev YEAR,  
    ar DECIMAL(5,2),  
    elerhető BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

```
CREATE TABLE dolgozok (  
    dolgozo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nev VARCHAR(100),  
    beosztas VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE kolcsonzesek (  
    kolcsonzes_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ugyfel_id INT,  
    film_id INT,  
    dolgozo_id INT,  
    kolcsonzes_datum DATE,  
    visszahozas_hatarido DATE,  
    visszahozva DATE,  
    FOREIGN KEY (ugyfel_id) REFERENCES ugyfelek(ugyfel_id),  
    FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES filmek(film_id),  
    FOREIGN KEY (dolgozo_id) REFERENCES dolgozok(dolgozo_id)  
);
```

5. Működés és példa használat

Példa:

Egy ügyfél kikölcsönöz egy filmet 2025.05.15-én, visszahozási határidővel 2025.05.22-én. A kölcsönzést rögzítjük a kölcsönzések táblában. Ha késik, a visszahozva mezőből kiszámítható a késés.

A rendszer képes:

- lekérdezni az elérhető filmeket (WHERE elerhető = TRUE),
- listázni a lejárt kölcsönzéseket (WHERE visszahozva IS NULL AND visszahozas_hatarido < CURDATE()),
- statisztikát készíteni dolgozók teljesítményéről.

6. Önreflexió

A videotéka adatbázisprojekt során rengeteget tanultam az SQL nyelvről, különösen a relációs adatbázis-tervezésről. Megértettem, hogy a jól strukturált táblák és a logikus kapcsolatok kulcsfontosságúak egy hatékony rendszerhez.

A legnagyobb kihívás az volt, hogy az adatokat ne csak tároljam, hanem azokat vissza is tudjam kérdezni értelmes módon – például hogyan kezeljem a késedelmes visszahozásokat. A dátumkezelés és a kapcsolatok használata ebben sokat segített.

A jövőben még több figyelmet szentelnék a bővíthetőségnek, például büntetések vagy előfizetési rendszerek kezelésének. Összességében sokat fejlődtem, és úgy érzem, hogy most már sokkal magabiztosabban kezelek adatbázisokat.